

AArch64 (ARM64) 常用指令集速查表

重要约定:

- **Xn**: 表示 64 位通用寄存器 (X0-X30)。
- **Wn**: 表示 32 位通用寄存器 (W0-W30)，是对应 **Xn** 的低 32 位。
- **imm**: 表示立即数 (Immediate value)。
- **label**: 表示代码中的标签 (跳转目标)。
- **cond**: 表示条件码，如 **EQ**, **NE**, **GT**, **LT** 等。
- **XZR** / **WZR**: 零寄存器，读取时其值恒为 0。

类别	指令 (Opcode)	操作数示例	功能描述
数据处理 - 算术运算	ADD / ADDs	ADD X0, X1, X2 ADD X0, X1, #imm	加法。将两个源操作数相加，结果存入目标寄存器。 ADDs 会根据结果更新条件码。
	SUB / SUBs	SUB X0, X1, X2 SUB X0, X1, #imm	减法。 X1 - X2 或 X1 - imm 。 SUBs 会更新条件码。
	MUL	MUL X0, X1, X2	乘法。 X1 * X2 ，结果存入 X0。
数据处理 - 逻辑运算	SDIV / UDIV	SDIV X0, X1, X2	有符号/无符号除法。 X1 / X2 ，结果存入 X0。
	NEG / NEGS	NEG X0, X1	取反 (求补)。 X0 = 0 - X1 。 NEGS 会更新条件码。(伪指令)
	AND / ANDS	AND X0, X1, X2	按位与。 ANDS 会更新条件码。
数据处理 - 移位/循环	ORR	ORR X0, X1, X2	按位或。
	EOR	EOR X0, X1, X2	按位异或 (XOR)。
	BIC	BIC X0, X1, X2	位清除。 X0 = X1 & (~X2) 。
	MVN	MVN X0, X1	按位取反 (Move Not)。 X0 = ~X1 。
	LSL	LSL X0, X1, #imm	逻辑左移。等效于乘以 2 的幂。
数据处理 - 移动	LSR	LSR X0, X1, #imm	逻辑右移。空位补 0，用于无符号数。
	ASR	ASR X0, X1, #imm	算术右移。空位补符号位，用于有符号数。
	ROR	ROR X0, X1, #imm	循环右移。移出的位从另一端补入。
数据处理 - 移动	MOV	MOV X0, X1 MOV X0, #imm	移动。将寄存器或立即数的值复制到目标寄存器。

类别	指令 (Opcode)	操作数示例	功能描述
内存访问 - 加载/存储	LDR	LDR X0, [X1] LDR X0, [X1, #imm]	加载寄存器。从内存地址读取数据到寄存器。支持多种寻址模式。
	STR	STR X0, [X1] STR X0, [X1, #imm]	存储寄存器。将寄存器的数据写入内存地址。
	LDRB / STRB	LDRB W0, [X1]	加载/存储字节 (8 位)。通常操作 32 位寄存器 Wn 。
	LDRH / STRH	LDRH W0, [X1]	加载/存储半字 (16 位)。
	LDP	LDP X0, X1, [X2]	加载一对寄存器。从连续内存加载 64 位或 128 位数据到两个寄存器，效率更高。
	STP	STP X0, X1, [X2]	存储一对寄存器。将两个寄存器的数据写入连续内存。
	ADR / ADRP	ADR X0, label	加载 PC 相对地址。用于生成位置无关代码 (PIC)。 ADRP 加载页基址。
	B	B label	无条件分支。直接跳转到标签处。
控制流 - 分支跳转	BL	BL label	带链接的分支。跳转前，将下一条指令的地址存入 X30 (链接寄存器 LR)，用于函数返回。
	BR	BR Xn	无条件寄存器分支。跳转到寄存器 Xn 中存储的地址。
	RET	RET	返回。从子程序返回，通常等效于 BR X30 。(伪指令)
控制流 - 条件判断	CMP	CMP X0, X1 CMP X0, #imm	比较。计算 X0 - X1 ，但不保存结果，只用于更新条件码 (NZCV)。
	CMN	CMN X0, X1	反向比较。计算 X0 + X1 ，更新条件码。
	TST	TST X0, X1	位测试。计算 X0 & X1 ，更新条件码。常用于测试特定位是否为 1。
	B.<cond>	BEQ label BNE label BGT label	条件分支。根据条件码的状态决定是否跳转。 EQ (相等), NE (不等), GT (大于), LT (小于) 等。
控制流 - 比较并分支	CBZ	CBZ X0, label	比较并为零则分支。如果 X0 == 0 ，则跳转。不使用条件码。
	CBNZ	CBNZ X0, label	比较并不为零则分支。如果 X0 != 0 ，则跳转。不使用条件码。
系统指令	SVC	SVC #imm	超级用户调用。触发异常，从用户态陷入内核态，发起系统调用。
	NOP	NOP	空操作。不做任何事，用于对齐或延迟。
	MSR / MRS	MRS X0, SCTLR_EL1	移动到/从系统寄存器。用于读写 PSTATE、SCTLR 等特殊系统寄存器。